

MINEDUC - OBC
SESSION 2003

Epreuve de Mathématiques

EXAMEN : Probatoire D
Durée : 3
Coefficient : 4

L'épreuve comporte deux exercices et un problème repartis sur deux.

Exercice 1 : 4,5 points

1. a) Calculer 227^2 . 0,5 pt
b) Résoudre l'équation (E) : $2x^2 + 230x - 1290 = 0$. 1 pt

Bela a placé une somme de 120 000 F dans une banque au taux d'intérêt $x\%$ pendant un an. La banque ayant connu des problèmes, Bela a retiré son capital ainsi que ses intérêts annuels et a placé toute la somme ainsi obtenue dans une autre banque au taux de $y\%$ pendant un an. Elle a alors obtenu un intérêt de 9 540 F dans cette dernière banque.

2. Sachant que $y - x = 15$, démontrer que x vérifie l'équation (E) de 1. b). 2 pts
3. Calculer le taux d'intérêt dans la première banque. 1 pt

Exercice 2 : 4,5 points

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non colinéaires du plan.

1. Développer $(\vec{u} + \vec{v})^2$ et $(\vec{u} - \vec{v})^2$,
puis calculer $(\vec{u} + \vec{v})^2 + (\vec{u} - \vec{v})^2$ et $(\vec{u} + \vec{v})^2 - (\vec{u} - \vec{v})^2$. 1,5 pt
2. Soient O, A, B et C les points du plan tels que : $\overrightarrow{OA} = \vec{u}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{v}$ et $\overrightarrow{OC} = (\vec{u} + \vec{v})$.
- a) Faire une figure et démontrer que le quadrilatère OACB est un parallélogramme. 1 pt
b) Exprimer à l'aide des points de la figure, le vecteur $(\vec{u} - \vec{v})$. 0,5 pt
c) En déduire que $2OA^2 + 2OB^2 = OC^2 + AB^2$, et énoncer une propriété des diagonales d'un parallélogramme. 1 pt
3. Ecrire $(\vec{u} + \vec{v})^2 - (\vec{u} - \vec{v})^2$ en fonction des longueurs des diagonales du parallélogramme OACB. 0,5 pt

Problème : 11 points

Les parties A et B du problème sont indépendantes.

Partie A

1. Montrer que tout x, y réels différents de $\frac{\pi}{2} + k\pi$, avec k nombre entier on a

$$\tan(x+y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}.$$

En déduire l'expression de $\tan 2x$ en fonction de $\tan x$ pour x différent de $\frac{\pi}{2} + k\pi$.

1,5 pt

2. On donne $\tan x = \sqrt{2} - 1$.

Calculer $\tan 2x$ et trouver x , sachant que x appartient à $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

2 pts

Partie B

La fonction f de la variable réelle x est définie pour tout nombre réel x différent de 3 par :

$$f(x) = \frac{2x + 1}{x - 3}.$$

(C_f) désigne la courbe de f dans un repère orthonormé du plan ;
l'unité de longueur sur les axes est égale à 1 cm.

1. a) Etudier les variations de f sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.

1,5 pt

b) construire le tableau de variation de f .

1 pt

2. a) Démontrer que (C_f) admet au point d'abscisse 2 une tangente (d)
non parallèle à l'axe des abscisses.

1 pt

b) Ecrire une équation cartésienne de (D).

0,5 pt

c) Etudier la position relative de (C_f) et de (D).

1 pt

3. a) Démontrer que le point $\Omega(3 ; 2)$ est centre de symétrie pour (C_f) .

1 pt

b) Tracer (C_f) et (D).

1,5 pt

